

基于改进重复控制的光伏并网逆变器 直流注入抑制策略

陈 堃 刘涤尘 陈昌旺
(武汉大学电气工程学院 武汉 430072)

摘要 光伏并网逆变器的直流注入问题会给逆变器本身、电网以及负载造成严重的危害,为此,本文利用重复控制有助于提高补偿精度的特性,提出了一种基于改进重复控制的光伏并网逆变器直流注入抑制策略,能够根据不同保护需求进行补偿策略选择。由于传统重复控制存在动态响应特性差的问题,且光伏并网逆变器输出中的直流分量不是一个恒定不变的常量,因此,本策略以载波周期作为重复控制的补偿周期并对输出直流分量进行计算,将计算结果作为反馈与 PI 控制一起调整 SPWM 占空比,实现对光伏并网逆变器直流注入的抑制,大大提高了直流分量补偿的精度和动态响应特性。本文以半波负载为例进行实验,表明了本策略的可行性和有效性,实验以 DSC 芯片 TMS320F28XXX 为控制核心。

关键词: 并网逆变器 直流注入 直流分量 重复控制 PI 控制

中图分类号: TM464

A Strategy for Restraining DC Injection of Photovoltaic Grid-Connected Inverters Based on Improved Repetitive Control

Chen Kun Liu Dichen Chen Changwang
(Wuhan University Wuhan 430072 China)

Abstract As the DC injection problem of PV grid-connected inverters causes severe harm to inverters themselves, the grid and the load. To this end, this paper proposes a strategy for restraining DC injection of PV grid-connected inverters based on improved repetitive control by utilizing repetitive control's characteristic of helping increase compensation accuracy, and compensation methods can be selected according to different protection needs. The traditional repetitive control has the problem of poor dynamic response. Besides, the DC component in the output of PV grid-connected inverters is not a constant. Therefore, this strategy employs carrier cycle as compensation cycle of repetitive control and calculates DC component in the output. The calculated results are employed as feedback to adjust SPWM duty cycle with PI control to achieve the restraint of DC injection of PV grid-connected inverters, which greatly enhances compensation accuracy and dynamic response of DC component. The feasibility and effectiveness of this strategy are verified through experimental results by employing half-wave load, and the control core in the experiment is TMS320F28XXX.

Keywords : Grid-connected inverter, DC injection, DC component, repetitive control, PI control

1 引言

随着近年来我国对大力推动光伏发电并网, 光伏发电在世界范围内的快速发展以及非隔离型并网逆变器的广泛应用^[1-3], 光伏并网逆变器的直流注入开始成为一个必须面对的新问题, 它不仅会影响逆变器本身的正常工作, 而且还会带来诸如导致电网中各级变电站变压器直流偏磁, 铁心磁饱和, 输出波形失真, 损耗增大, 寿命缩短, 加剧导线腐蚀, 产生偶次谐波电流等等的严重危害。利用隔离变压器虽然能够在一定程度上降低光伏并网逆变器直流注入的危害, 但这样不仅会大幅增加成本, 有悖于并网逆变器的发展趋势, 而且对隔离变压器本身也会造成损害^[4]。目前世界许多国家和组织都制定了并网发电直流注入的相关标准^[5-9]。因此, 研究光伏并网逆变器的直流注入抑制十分必要。

目前国内外对光伏并网逆变器直流注入的抑制方法主要有: ①检测反馈法^[10,11], 利用硬件或软件手段检测光伏并网逆变器输出中的直流分量, 通过反馈调整参考信号或调制信号实现对直流注入的抑制, 但检测手段及其精度决定了该方法的实际效果; ②电容隔直法^[12], 在光伏并网逆变器输出侧串入真实或虚拟电容, 利用电容器隔直的特性阻止直流分量进入电网, 但电容过小会使基波压降过大, 电容过大会使动态响应过慢, 使系统不能工作在最佳状态, 且该方法并不能从根本上解决直流注入问题; ③新的并网逆变器拓扑^[13,14], 目前采用半桥拓扑逆变器可以有效的抑制并网发电的直流注入, 但与全桥逆变器相比, 半桥结构需要更高的直流输入电压, 而在保留目前成熟的并网逆变器拓扑结构优点的条件下设计新的拓扑是该方法面临的最大难点。

针对上述方法存在或面临的问题, 本文基于对光伏并网逆变器直流注入问题产生原因的分析, 提出了一种基于改进重复控制的直流注入抑制策略。本策略通过引入重复控制并将其补偿周期设为载波周期实现对光伏并网逆变器直流注入的抑制, 不仅能够不增加外围硬件电路的条件下大大提高了光伏并网逆变器输出直流分量补偿的精度和动态响应特性, 而且还可以根据不同的保护需求进行补偿策略选择。以半波负载为例进行实验, 验证了本策略的可行性和有效性。

2 直流注入问题产生原因分析

以单相电压源型光伏并网逆变器为例进行分析, 如图 1 所示。其中 U_{in} 为逆变器直流侧输入电压,

$u_n(t)$ 为逆变器输出端电压, $u_o(t)$ 为逆变器输出电压, $u_g(t)$ 为电网电压, $i_{L1}(t)$ 为滤波电感电流, $i_o(t)$ 为并网电流, L_1 、 L_2 分别为滤波电感、连接电感, C_1 、 C_2 分别为平波电容、滤波电容。

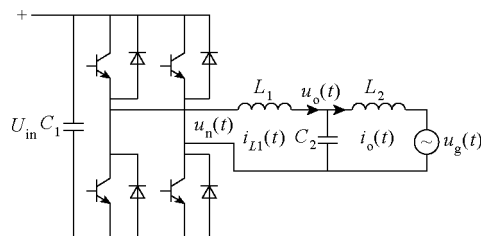


图 1 光伏并网逆变器等效电路

Fig.1 The equivalent circuit of PV grid-connected inverter

则可得图 1 的等效电路方程

$$\begin{cases} u_o(t) = \frac{1}{j\omega C_2} [i_{L1}(t) - i_o(t)] \\ i_{L1}(t) = \frac{1}{j\omega L_1} [u_n(t) - u_o(t)] \\ i_o(t) = \frac{1}{j\omega L_2} [u_o(t) - u_g(t)] \end{cases} \quad (1)$$

对式 (1) 进行拉氏变换, 可得

$$\begin{cases} U_o(s) = \frac{1}{C_2 s} [I_{L1}(s) - I_o(s)] \\ I_{L1}(s) = \frac{1}{L_1 s} [U_n(s) - U_o(s)] \\ I_o(s) = \frac{1}{L_2 s} [U_o(s) - U_g(s)] \end{cases} \quad (2)$$

则化简式 (2) 可得

$$U_o(s) \left[C_2 s + \frac{1}{L_1 s} + \frac{1}{L_2 s} \right] = \frac{U_n(s)}{L_1 s} + \frac{U_g(s)}{L_2 s} \quad (3)$$

由式 (2)、式 (3) 可知, 光伏并网逆变器并网电流由光伏并网逆变器输出电压、电网电压共同决定; 光伏并网逆变器输出电压由光伏并网逆变器输出端电压、电网电压共同决定。

由上述分析可知, 直流注入问题产生的原因主要有: ①光伏并网逆变器输出端电压中存在直流分量。理论上, 光伏并网逆变器只会向电网注入交流电流, 但在实际情况中, 由于直接负载故障、参考信号中存在直流分量、功率开关管自身分散性及其驱动电路不一致、测量控制电路中运算放大器存在零点漂移等原因会使其输出端电压中出现直流分量, 从而导致直流注入问题的出现。②电网侧存在直流分量。理论上, 电网中不会存在直流分量, 但突发

的负载故障、电源故障等原因造成的非对称负载会使电网中出现直流分量,从而导致并网电流中出现直流分量,进一步加剧直流注入问题。

3 基于改进重复控制的直流注入抑制策略

3.1 保护需求选择思想

由前面对直流注入问题产生原因的分析可知,对直流注入的抑制不仅需要考虑光伏并网逆变器直接负载故障以及逆变器本身固有原因产生的直流分量,而且需要考虑电网侧故障导致的直流注入问题的加剧。

当电网正常运行时,光伏并网逆变器输出端电压中的直流分量是造成直流注入问题的主要原因,此时对光伏并网逆变器输出端电压直流分量进行直接补偿可以从根本上实现对光伏并网逆变器直流注入的抑制;当电网侧故障直流分量超出正常范围时,电网侧直流分量会加剧直流注入问题,此时必须对并网电流中的直流分量进行直接补偿,但与此同时,由于电网侧直流分量导致的光伏并网逆变器输出电压直流分量不能得到有效补偿,其会对光伏并网逆变器的直接负载造成严重损害。

因此,在电网侧直流分量超出正常范围的情况下,对光伏并网逆变器直流注入的抑制必须在补偿并网电流直流分量和保护光伏并网逆变器直接负载两者中进行选择。基于此保护需求选择思想,本文提出了一种根据不同保护需求进行补偿策略选择的直流注入抑制方案,通过人为设置进行补偿策略选择,如图 2 所示。

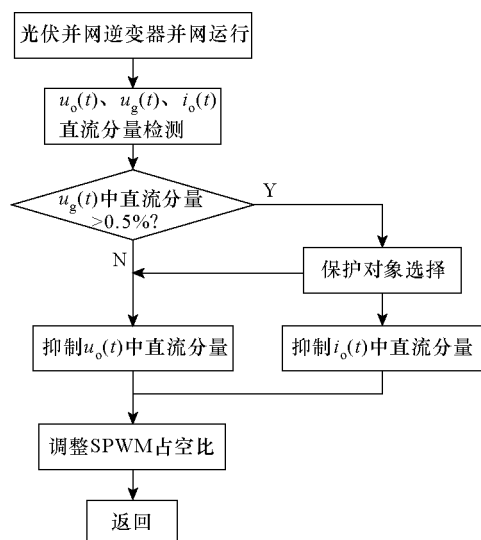


图 2 程序流程

Fig.2 Program flow chart

由于 Q/GDW 480-2010^[15]中规定:“变流器类型分布式电源并网额定运行时,向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流定值的 0.5%”。因此,本文以 0.5%作为判定电网电压直流分量是否处于正常范围的标准。

3.2 直流分量的检测

由前面对保护需求选择思想的阐述可知,本策略需要对电网电压直流分量、光伏并网逆变器输出电压直流分量以及并网电流直流分量三者进行检测,因此,直流分量的检测方法决定着本策略最后的实际效果。

目前直流分量的检测方法主要可分为硬件检测法^[16]和软件调偏法^[17,18]两大类。前者是添加针对性的硬件检测电路对被检测信号进行采样,通过对其进行差分放大和低通滤波处理得到其中的直流分量,但该方法存在增加硬件成本,降低系统可靠性等问题,且不能保证直流分量的检测精度;后者是利用软件手段检测逆变器输出端电压 SPWM 信号脉宽,通过对其进行一个工频周期的积分或将其与理想输出脉宽进行比较得到其中的直流分量,但该方法只能用于检测逆变器输出电压直流分量,且积分方法会产生一个工频周期的固有延时,比较方法会增大控制难度,对 SPWM 脉宽检测精度要求过高,同时,软件调偏法也无法检测电网侧原因导致的逆变器输出直流分量。

为此,本文提出一种利用现有采样电路的直流分量瞬时检测方法。考虑到电压及电流互感器由于本身属性和测量精度的原因,都不能对直流分量进行真实精确的测量,本文采用线性光耦和霍尔传感器对光伏并网逆变器输出电压及并网电流直流分量进行检测。

以光伏并网逆变器输出电压为例对本检测方法进行阐述,设光伏并网逆变器输出电压为

$$u_o(t) = u_{dc}(t) + u_{nf}(t) + u_f(t) \quad (4)$$

式中, $u_{dc}(t)$ 为输出电压直流分量; $u_{nf}(t)$ 为输出电压非基波含量(不包括直流分量); $u_f(t)$ 为输出电压基波含量。

利用现有采样电路,以载波周期为单位对光伏并网逆变器输出电压进行采样,则采样得到的 m 个瞬时值之和为

$$\sum_{n=0}^{m-1} u_o(t+nT_c) = [u_{dc}(t) + \dots + u_{dc}(t+(m-1)T_c)] + [u_{nf}(t) + \dots + u_{nf}(t+(m-1)T_c)] + [u_f(t) + \dots + u_f(t+(m-1)T_c)] \quad (5)$$

式中, T_c 为载波周期。

又由于波形的对称性, 当采样点数 $m \rightarrow \infty$ 时, 光伏并网逆变器输出电压中的非基波含量 (不含直流分量)、基波含量瞬时值之和趋近于零, 即

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{m-1} u_{nf}(t+nT_c) = 0 \\ \sum_{n=0}^{m-1} u_f(t+nT_c) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

则有光伏并网逆变器输出电压中的直流分量平均值为

$$u_{dc}(t+(m-1)T_c) = \frac{1}{m} \sum_{n=0}^{m-1} u_o(t+nT_c) \quad (7)$$

式中, $u_{dc}(t+(m-1)T_c)$ 即为 $t+(m-1)T_c$ 时刻光伏并网逆变器的输出电压直流分量。

考虑到逆变器正常工作时, 输出电压中非基波含量 (不含直流分量) 相对较小^[19,20], 以工频周期为单位的瞬时值之和可以近似为零, 因此本策略取采样点数 $m=N$ (N 为载波比), 由式 (7) 可得

$$u_{dc}(t+(N-1)T_c) \approx \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} u_o(t+nT_c) \quad (8)$$

式中, $u_{dc}(t+(N-1)T_c)$ 即为本策略在 $t+(N-1)T_c$ 时刻检测得到的光伏并网逆变器的输出电压直流分量。

对光伏并网逆变器并网电流以及电网电压中直流分量的检测与光伏并网逆变器输出电压直流分量的检测过程完全一致。

由上述分析可知, 本检测方法是以载波周期为单位对被检测信号进行采样, 且每采样得到一个瞬时值就对该载波周期内的直流分量进行计算, 又由于利用了现有的采样电路, 且计算目标为直流分量平均值, 因此本检测方法不仅能够在不增加外围硬件电路的条件下实现对直流分量的瞬时检测, 而且还可以在在一定程度上屏蔽由于误检测、电磁干扰等原因导致的直流分量暂态突变, 避免出现由于动态补偿导致的不必要的输出振荡。

3.3 直流分量的补偿

重复控制^[21,22]思想是将上一个周期某时刻的输

出偏差反映到本周期, 并和本周期同一时刻的输出偏差一起对被控对象进行反馈控制, 输出偏差被重复使用, 其能够大大提高对被控对象的补偿精度, 但同时也存在动态响应特性差的缺点。

本策略将重复控制进行改进并应用于对光伏并网逆变器直流注入的抑制, 对以式 (8) 为基础得到的光伏并网逆变器输出电压及并网电流直流分量表达式进行拉氏变换, 可得

$$\frac{U_{dc}(s)}{U_o(s)} = \frac{I_{dc}(s)}{I_o(s)} = T_c s \frac{1 + e^{-T_c s} + \dots + e^{-(N-1)T_c s}}{N} \quad (9)$$

式 (9) 即为本策略用于计算光伏并网逆变器输出直流分量的传递函数。

以非隔离型并网逆变器为例, 有本策略的控制原理框图如图 3 所示。其中 u_o 、 u_g 分别为光伏并网逆变器输出电压、电网电压; i_o 为并网电流; U_{ref1} 、 U_{ref2} 、 I_{ref} 分别为输出电压给定、输出电压直流分量给定、并网电流直流分量给定; K_{vp} 、 K_{vi} 为 PI 控制参数; K_s 为逆变器增益; $e^{-T_c s}$ 为延时环节; T_c 为载波周期; N 为载波比; E_1 、 E_2 分别为 PI 控制偏差、重复控制偏差; D_1 、 D_2 、 D 分别为 PI 控制反馈、重复控制反馈、总反馈; m_1 、 m_2 分别为 PI 控制和重复控制的调制分配系数。引入参数 $Q \leq 1$ 以保证重复控制的稳定收敛。

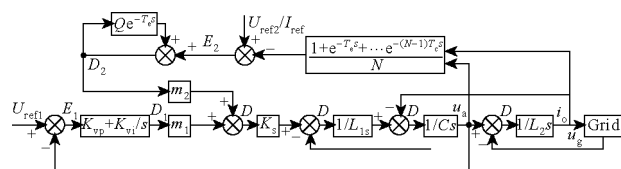


图 3 基于改进重复控制的光伏并网逆变器直流注入抑制策略控制原理框

Fig.3 The schematic of the strategy for restraining DC injection of PV grid-connected inverters based on improved repetitive control

则由图 3 可知

(1) 当 $i_o=0A$ 时 (离网空载), 本策略补偿光伏并网逆变器输出电压直流分量的传递函数为

$$\begin{cases} U_o(s) = \frac{m_1 D_1(s) + m_2 D_2(s)}{1 + L_1 s C s} K_s \\ D_1(s) = [U_{ref1}(s) - U_o(s)] (K_{vp} + K_{vi} s^{-1}) \\ D_2(s) = \frac{U_{ref2}(s)}{1 - Q e^{-T_c s}} - U_o(s) \frac{1 + e^{-T_c s} + \dots + e^{-(N-1)T_c s}}{N(1 - Q e^{-T_c s})} \end{cases} \quad (10)$$

本策略补偿光伏并网逆变器并网电流直流分量的传递函数为

$$\begin{cases} I_o(s) = \frac{[m_1 D_1(s) + m_2 D_2(s)] K_s - U_o(s)}{L_1 s(1 + L_2 s C s)} - \frac{U_g(s) C s}{1 + L_2 s C s} \\ D_1(s) = [U_{ref1}(s) - U_o(s)] (K_{vp} + K_{vi} s^{-1}) \\ D_2(s) = \frac{I_{ref2}(s)}{1 - Q e^{-T_c s}} - I_o(s) \frac{1 + e^{-T_c s} + \dots + e^{-(N-1)T_c s}}{N(1 - Q e^{-T_c s})} \end{cases} \quad (11)$$

由图 3 可知, 本策略将重复控制的补偿周期设为载波周期, 将每个载波周期计算得到的直流分量都反映到之后每个载波周期, 并与 PI 控制一起调整 SPWM 占空比, 实现对光伏并网逆变器直流注入的抑制, 大大提高了直流分量的补偿精度和重复控制的动态响应特性。其中 PI 控制是以有效值为控制对象, 本策略同样以载波周期为单位对其进行计算的。

设光伏并网逆变器输出电压给定为

$$u_{ref1}(t) = \sqrt{2} U_{ref1} \sin(\omega t + \varphi) \quad (12)$$

又考虑到输出电压直流分量会导致的输出电压幅值发生偏移, 则由式 (4)、式 (8) 可推出光伏并网逆变器输出电压有效值为

$$U_o(t + (N-1)T_c) = \sqrt{\frac{[u_o(t) - u_{dc}(t)]^2 + \dots + u_o[t + (N-1)T_c] - u_{dc}(t + (N-1)T_c)]^2}{N}} \quad (13)$$

式中, $U_o(t + (N-1)T_c)$ 即为 $t + (N-1)T_c$ 时刻光伏并网逆变器的输出电压有效值。

则本策略 PI 控制偏差及其反馈为

$$E_1 = U_{ref1} - U_o(t) \quad (14)$$

$$D_1 = E_1 (K_{vp} + K_{vi} s^{-1}) \quad (15)$$

又由式 (6) 可得本策略重复控制偏差及其反馈为

$$E_2 = \begin{cases} U_{ref2} - u_{dc}(t) \\ I_{ref} - i_{dc}(t) \end{cases} \quad (16)$$

$$D_2 = \frac{E_2}{1 - Q e^{-T_c s}} = \begin{cases} \int_{NT_c}^{\infty} [U_{ref2} - u_{dc}(t)] dt \\ \int_{NT_c}^{\infty} [I_{ref} - i_{dc}(t)] dt \end{cases} \quad (17)$$

则由式 (15)、式 (17) 可得本策略用于调整的 SPWM 占空比的总反馈为

$$\begin{cases} D = m_1 D_1 + m_2 D_2 \\ m_1 + m_2 \leq 1 \end{cases} \quad (18)$$

式 (18) 即为本策略反馈调整 SPWM 占空比的总反馈计算公式。

考虑到重复控制反馈是以载波周期为单位计算得到, 而 PI 控制反馈是以 PI 控制周期为单位计算得到, 两者计算周期可能不一致, 在实际处理时, 应控制两者计算周期一致。

4 实验

本文以 DSC 芯片 TMS320F28XXX 作为控制核心, 以单相电压源型逆变器为例进行实验, 以加载及卸载半波负载操作模拟电网侧直流分量对逆变器输出电压及并网电流的影响。本实验选用的电力电子器件及其参数为: 三相调压器, 额定值为 380V_{AC} 或 0~430V_{AC}/4A/50Hz/3kV·A; 三相整流桥, 额定值为 75A/1 600V; 逆变器功率开关器件 IGBT, 额定值为 100A/1 200V; 逆变器直流侧电解电容, 额定值为 3 300μF/450V_{DC}。

为了更好的验证本策略的补偿效果, 本实验设计了逆变器负载连接电路, 如图 4 所示。其中 L_1 为滤波电感 10.7mH, L_2 为连接电感 0.8mH, C 为滤波电容 3.3μF, R_1 为电阻负载 (400±5%) Ω, R_2 为半波负载 (由功率二极管与电阻 300Ω±5%Ω 串联组成), K 为断路器, 执行加载及卸载半波负载操作。

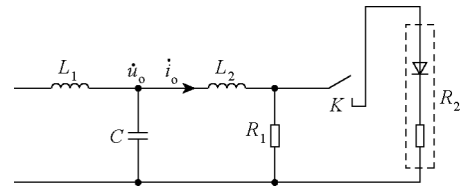


图 4 负载连接电路

Fig.4 The load connection circuit

由于三相调压器额定电流所限, 本实验以 110V_{AC}/50Hz 作为逆变器额定输出电压, 取基本控制参数为: 载波比 $N=256$, 载波周期 $T_c=78.125\mu s$, 参考信号 $U_{ref1}=110V$, $U_{ref2}=0V$, $I_{ref}=0A$, PI 控制参数 $K_{vp}=10$, $K_{vi}=0.1(1/s)$, 调整分配系数 $m_1=0.8$, $m_2=0.2$, $Q=0.95$ 。

则有实验波形如图 5 所示。

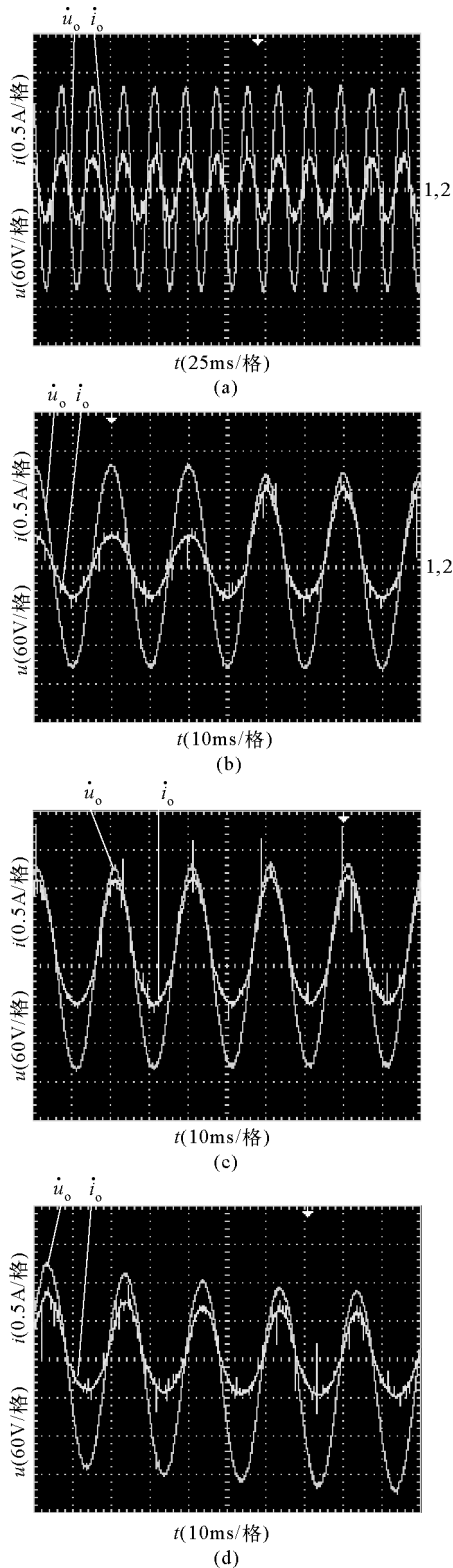


图5 实验波形

Fig.5 Waveforms diagram of the experiments

当 K 处于断开状态时, 逆变器正常工作如图 5a 所示。

若不补偿光伏并网逆变器输出直流分量, 则 K 闭合瞬间, 模拟电网侧故障产生直流分量, 逆变器

输出电压及电流 (并网电流) 发生明显偏移, 加剧直流注入问题, 如图 5b 所示。

当 K 处于闭合状态时, 如图 5c 所示。若选择保护光伏并网逆变器直接负载, 则采用本策略补偿逆变器输出电压直流分量瞬间, 图 5b 中由于电网侧直流分量造成的逆变器输出电压直流分量被完全补偿, 补偿过程约 20ms (可通过调整 PI 控制参数进行控制)。

当 K 处于闭合状态时, 如图 5d 所示。若选择抑制并网电流直流分量, 则采用本策略补偿并网电流直流分量瞬间, 图 5b 中由于电网侧直流分量造成的逆变器输出电流直流分量被完全补偿, 补偿过程约 80ms (可通过调整 PI 控制参数、LC 滤波器参数进行控制)。

根据 IEEE1547 和 IEC61727 要求, 直流分量应通过快速傅里叶算法 FFT 测量, 则根据傅里叶级数

$$\frac{u_n}{i_n(t)} = \sum_{n=0}^{\infty} [b_n \cos(n\omega_1 t) + a_n \sin(n\omega_1 t)] \quad (19)$$

式中, a_n 、 b_n ($n \neq 0, 1$) 分别为各次谐波的正弦项和余弦项的幅值。

则光伏并网逆变器输出电压及并网电流中的直流分量和基波含量表达式为

$$\frac{u_{dc}}{i_{dc}(t)} = \frac{u_0}{i_0(t)} = b_0 \quad (20)$$

$$\frac{u_f}{i_f(t)} = b_1 \cos \omega_1 t + a_1 \sin \omega_1 t = \sqrt{2} X \cos(\omega_1 t + \alpha_1) \quad (21)$$

若定义光伏并网逆变器输出电压及并网电流中的直流分量含量为

$$\frac{U_{dc}}{I_{dc}} \times 100\% = \frac{b_0}{X} \times 100\% \quad (22)$$

则根据式(22)对直流分量含量进行 FFT 计算, 若取采样点为 $N=256$, 有计算结果见下表。

表 实验数据

Tab.	Experimental data	(%)
U_{dc} / I_{dc}	无半波负载	有半波负载
补偿前 U_{dc}	0.06~0.08	2.80~2.96
补偿后 U_{dc}	0.01~0.03	0.04~0.06
补偿前 I_{dc}	0.05~0.07	2.08~2.20
补偿后 I_{dc}	0.01~0.03	0.04~0.06

由表可知, 当不加载半波负载, 模拟电网处于正常状态时, 本实验中的逆变器输出电压及电流中的固有直流分量较小, 本策略有一定的补偿效果; 当加载半波负载, 模拟电网侧故障产生直流分量时, 其造成的逆变器输出电压及电流直流分量超出我国相关标准, 本策略有明显的补偿效果, 能够有效阻止直流注入问题的进一步加剧或者保护光伏并网逆变器的直接负载。

5 结论

光伏并网逆变器直流注入的抑制是目前光伏并网电能质量研究中面临的新问题之一, 它对逆变器本身、电网以及负载都会带来严重的危害。目前国内外的光伏并网逆变器直流注入抑制方法都存在或面临各种问题。为此, 本文提出了一种基于改进重复控制的光伏并网逆变器直流注入抑制策略。

针对产生直流注入问题的两个主要原因, 本策略提出了一种根据不同保护需求进行补偿策略选择的直流注入问题解决方案, 引入重复控制并将载波周期作为其延时周期, 大大提高了光伏并网逆变器输出直流分量补偿的精度和动态响应特性, 并与 PI 控制一起反馈调整 SPWM 占空比, 实现对直流注入的抑制。

本策略的优点: ①对实际情况中由于各种原因造成的光伏并网逆变器输出直流分量的波动和突变有良好的动态响应特性; ②利用现有采样电路, 不需增加外围硬件电路; ③引入并改进了重复控制, 大大提高了光伏并网逆变器输出直流分量补偿的精度和动态响应特性; ④在电网侧故障直流分量超出正常范围时能够根据不同的保护需求进行补偿策略选择。

本策略的缺点: 对光伏并网逆变器输出电压直流分量及并网电流直流分量的检测须从光伏并网逆变器开始工作后的第 N 个载波周期开始, N 为载波比。

本文以半波负载为例进行实验验证本策略的可行性与有效性, 若日后能进一步提高 A-D 采集分辨率^[23]及 SPWM 控制精度^[24], 则本策略的抑制效果会更好。

由于本策略是基于对光伏并网逆变器输出瞬时值的采样, 因此同样适用于离网逆变器的输出直流分量补偿以及三相光伏并网逆变器的直流注入抑制。

参考文献

- [1] 李冬辉, 王鹤雄, 朱晓丹, 等. 光伏并网发电系统几个关键问题的研究[J]. 电力系统保护与控制, 2010, 21(38): 208-214.
Li Donghui, Wang Hexiong, Zhu Xiaodan, et al. Research on several critical problems of photovoltaic grid-connected generation system[J]. Power System Protection and Control, 2010, 21(38): 208-214.
- [2] 周林, 曾意, 郭珂, 等. 具有电能质量调节功能的光伏并网系统研究进展[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 9(40): 137-145.
Zhou Lin, Zeng Yi, Guo Ke, et al. Development of photovoltaic grid-connected system with power quality regulatory function[J]. Power System Protection and Control, 2012, 9(40): 137-145.
- [3] Remus T, Macro L, Pedro R. Grid converter for photovoltaic and wind power systems[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012: 34-35.
- [4] 孙孝峰, 顾和荣, 王立乔, 等. 高频开关型逆变器及其并网技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011: 225-227.
- [5] IEEE Std 1547-2003, Standard for interconnecting distributed resources with electric power systems[S].
- [6] IEC 61727-2004, photovoltaic(PV) systems: characteristics of the utility interface[S]. 2 ed.
- [7] Vde V 0126-1-1, Document 0126003, VDE Verlag, 2006, Automatic Disconnection Device between a Generator and the Public Low-Voltage Grid[S].
- [8] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 中国国家标准化管理委员会. GB/T 19939-2005, 光伏系统并网技术要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.
- [9] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 中国国家标准化管理委员会. NB/T 32004-2013, 光伏发电并网逆变器技术规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013(即将出版).
- [10] 周林, 杨冰, 郭珂, 等. 光伏并网系统中直流注入问题最新进展及发展趋势[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(6): 147-155.
Zhou Lin, Yang Bin, Guo Ke, et al. The progress and development trend of the DC injection issue in PV grid-connected systems[J]. Power System Protection and Control, 2012, 40(6): 147-155.
- [11] 孙向东, 任碧莹, 钟彦儒, 等. 滤波电感在线估计

- 方法在预测电控制中的应用[J]. 电工技术学报, 2009, 7(24): 150-156.
- Sun Xiangdong, Ren Biying, Zhong Yanru, et al. An online estimation method of the filter inductance for a predictive current control[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 7(24): 150-156.
- [12] 王宝诚, 郭小强, 梅强, 等. 无变压器非隔离型光伏并网逆变器直流注入控制技术[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(36): 23-29.
- Wang Baocheng, Guo Xiaoqiang, Mei Qiang, et al. DC injection control for transformerless PV grid-connected inverters[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(36): 23-29.
- [13] 王慧贞, 蔡兆奇, 刘军, 等. 三电平双降压式半桥逆变器[J]. 电工技术学报, 2009, 2(24): 73-77.
- Wang Huizhen, Cai Zhaoqi, Liu Jun, et al. A novel three level dual buck half bridge inverter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 2(24): 73-77.
- [14] Gonzalez R, Lopez J, Sanchis P, et al. Transformerless inverter for single-phase photovoltaic Systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2007, 22(2): 693-697.
- [15] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 中国国家标准化管理委员会. Q/GDW 480-2010, 分布式电源接入电网技术规定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [16] 何国锋, 徐德鸿. 基于解耦控制的多模块逆变器并联系系统直流环流抑制策略[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(18): 43-51.
- He Guofeng, Xu Dehong. The DC circulation current control strategy based on decoupled control scheme in the multi-module paralleled inverter system[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(18): 43-51.
- [17] 张兴, 曹仁贤. 太阳能光伏并网发电及其逆变控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012: 93-97.
- [18] 金灵辉, 吕征宇. 基于 DSP 的逆变器输出电压直流分量软件调偏法[J]. 电力电子技术, 2011, 45(9): 1-4.
- Jin Linghui, Lü Zhengyu. Software regulate DC component in inverter output voltage based on DSP[J]. Power Electronics, 2011, 45(9): 1-4.
- [19] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 14549—1993, 电能质量 公用电网谐波[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.
- [20] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T24337—2009, 电能质量公用电网谐波[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [21] 王汝田, 王建曌, 谭光慧, 等. 基于重复控制的新型三相变换器研究[J]. 电力自动化设备, 2008, 28(6): 11-16.
- Wang Rutian, Wang Jianze, Tan Guanghui, et al. Study of three-phase converter with repetitive control[J]. Electric Power Automation Equipment, 2008, 28(6): 11-16.
- [22] 唐欣, 罗安. 基于重复控制的有源滤波器的三态滞环控制方法[J]. 电工技术学报, 2009, 9(24): 134-139.
- Tang Xin, Luo An. Repetitive control based three-state hysteresis control of a single-phase active filter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 9(24): 134-139.
- [23] TMS320x2833x analog-to-digital converter(ADC) module reference guide[R].
- [24] TMS320x2833x, 2823x enhanced pulse width modulator(ePWM) module reference guide[R].

作者简介

陈 堃 男, 1986 年生, 博士研究生, 主要研究方向为逆变控制, 光伏并网发电, 电能质量。

刘涤尘 男, 1953 年生, 教授, 博士研究生导师, 研究方向为电力系统运行与控制。